

Nama : Gregorius Septiano Ariadi:

NIM : 24060124120026

Lab : E1

1.

```
1  /**
2   * File      : Asersi2.java
3   * Deskripsi : Program untuk demo asersi, yang akan menolak input
4   *           jari-jari lingkaran yang bernilai nol
5   */
6   //class Lingkaran
7   class Lingkaran{
8       private double jariJari;
9       public Lingkaran(double jariJari){
10          this.jariJari = jariJari;
11      }
12      public double hitungKeliling(){
13          double keliling = 2*Math.PI*jariJari;
14          return keliling;
15      }
16  }
17  //class Asersi2
18  public class Asersi2{
19      public static void main(String[] args){
20          double jariJari = 0;
21          assert(jariJari>0):"jari jari tidak boleh nol!!!";
22          Lingkaran l = new Lingkaran(jariJari);
23          double kelilingLingkaran = l.hitungKeliling();
24          System.out.println("keliling lingkaran = "
25              +kelilingLingkaran);
26      }
27  }
```

Secara konsep, ada yang kurang tepat pada program Asersi2 di atas. Jelaskan pada lembar laporan praktikum!

Jawab:

Secara konsep, penggunaan assert pada program tersebut kurang tepat karena dipakai untuk memvalidasi input (jari-jari tidak boleh nol). Dalam Java, assert bersifat opsional dan tidak selalu dijalankan jika tidak diaktifkan sehingga pengecekan bisa saja dilewati. Seharusnya, validasi input dilakukan dengan if dan exception agar selalu dieksekusi. Assert lebih cocok digunakan untuk debugging, bukan untuk menangani kesalahan input dari pengguna.

2.

```
1  /**
2   * File : AngkaSial.java
3   * Deskripsi : Program penggunaan exception buatan sendiri
4   *           Pengenalan klausa 'throw' dan 'throws'
5   */
6   public class AngkaSial{
7       public void cobaAngka(int angka) throws AngkaSialException{
8           if(angka==13){
9               throw new AngkaSialException();
10          }
11          System.out.println(angka+" bukan angka sial");
12      }
13  }
14  public static void main(String[] args){
15      AngkaSial as = new AngkaSial();
16      try{
17          as.cobaAngka(10);
18          as.cobaAngka(13);
19          as.cobaAngka(12);
20      }catch(AngkaSialException ase){
21          //method getMessage() telah ada pada kelas "Exception"
22          System.out.println(ase.getMessage());
23          System.out.println("hati-hati memasukkan angka!!!");
24      }
25  }
26  }
```

- Ketika eksepsi terjadi, apakah baris 12 pada AngkaSial.java di atas dieksekusi?
- Apakah baris 21 pada AngkaSial.java di atas dieksekusi?

Jawab:

- Ketika eksepsi terjadi (saat angka == 13), baris 12 tidak dieksekusi. Hal ini karena perintah throw new AngkaSialException(); langsung menghentikan eksekusi normal di dalam method cobaAngka. Setelah throw dijalankan, alur

program langsung keluar dari method tersebut dan berpindah ke blok catch, sehingga baris `System.out.println(angka + " bukan angka sial");` tidak sempat dijalankan.

- b. Baris 21 tidak dieksekusi. Saat pemanggilan `as.cobaAngka(13);` menghasilkan eksepsi, alur program dalam blok try langsung terhenti dan berpindah ke blok catch. Akibatnya, sisa perintah setelahnya di dalam try, termasuk `as.cobaAngka(12);`, tidak akan dijalankan.